Version corrigée du 2026-04-02

TD 26

Physique des ondes

Introduction à la mécanique quantique ondulatoire

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Modèle planétaire de l'atome d'hydrogène . . . . . [⋆]

▷ *Inégalite de Heisenberg* ▷ *Modèle atomique de Bohr*

Le modèle le plus simple de l'atome d'hydrogène consiste en un modèle planétaire, où le noyau est supposé fixe et autour duquel « gravite » un électron sur une orbite circulaire stable de rayon r et de quantité de mouvement p. Sur la première orbite de Bohr, le rayon vaut $a_0 = 0{,}5 \times 10^{-10}$ m et la quantité de mouvement $p_0 = \hbar/a_0$. L'objectif de cet exercice est de discuter de la pertinence de ce modèle du point de vue de la mécanique quantique.

1) Évaluer p_0. Pour pouvoir définir une trajectoire classique, quelle limitation doit-on imposer aux indéterminations Δr et Δp sur le rayon et la quantité de mouvement pour la première orbite de Bohr ?

Solution

Pour que la trajectoire classique soit bien définie, on doit avoir $\Delta r \ll a_0$ et $\Delta p \ll p_0$. On devrait donc avoir

$$\boxed{\Delta r \Delta p \ll a_0 p_0 = \hbar.}$$

2) Montrer que ces limitations sont incompatibles avec l'inégalité de Heisenberg, et justifier la nécessité d'un traitement quantique de l'atome.

Solution

L'inégalité de Heisenberg impose

$$\boxed{\Delta r \Delta p \geqslant \frac{\hbar}{2},}$$

ce qui est incompatible avec la condition précédente. Un traitement quantique est donc nécessaire.

Exercice 2 : Analogie entre optique et mécanique quantique . . . . . [⋆]

▷ *Interférences* ▷ *État stationnaire*

On considère une onde lumineuse harmonique de vibration scalaire $s(x,t)$ issue de la superposition de deux ondes cohérentes harmoniques $s_1(x,t)$ et $s_2(x,t)$ de même pulsation ω.

1) Définir l'intensité lumineuse $I(x)$ et démontrer la formule des interférences.

Solution

Superposition : $s(x,t) = s_1(x,t) + s_2(x,t) = A\cos(\omega t - kx) + A\cos(\omega t - kx + \varphi) = 2A\cos(\varphi/2)\cos(\omega t - kx)$.
Définition de l'intensité lumineuse :

$$I(x) = \left\langle s(x,t)^2 \right\rangle = 4A^2\cos(\varphi/2)^2 \left\langle \cos(\omega t - kx)^2 \right\rangle = 2A^2\cos(\varphi/2)^2,$$

soit

$$\boxed{A^2[1 + \cos(\varphi)].}$$

On considère maintenant un électron décrit par une fonction d'onde stationnaire $\psi(x,t)$ issue de la superposition des deux fonctions d'ondes $\psi_1(x,t) = Ae^{-iEt/\hbar}$ et $\psi_2(x,t) = Ae^{i\varphi(x)}e^{-iEt/\hbar}$.

2) Rappeler la définition de la densité de probabilité $\rho(x,t)$ et la calculer. Comparer à la formule des interférences en optique. Quelles sont les similarités et les différences ?

Solution

Superposition : $\psi(x,t) = \psi_1(x,t) + \psi_2(x,t) = Ae^{-iEt/\hbar}(1+e^{i\varphi})$. *Définition de la densité de probabilité :*

$$\rho(x,t) = |s(x,t)|^2 = A^2(1+e^{i\varphi})(1+e^{-i\varphi}),$$

soit

$$\boxed{\rho(x,t) = 2A^2[1+\cos(\varphi)].}$$

similarités : le principe le superposition et la forme des interférences s'appliquent de la même façon.
différences : ψ est intrinsèquement complexe alors que s est réel. I s'obtient par une moyenne temporelle en raison du temps de réponse du photorécepteur, alors que ρ peut dépendre du temps.

Exercices avancés

Exercice 3 : Interférences quantiques ..... [⋆]

▷ *Interférences* ▷ *Fentes de Young*

On considère une expérience d'interférences de types fentes de Young avec un faisceau d'électrons. Le système contient 3 fentes qui peuvent être fermées ou ouvertes, et on détecte les particules en un point M d'un écran situé à grande distance des fentes. On admet que :

— lorsque seule la fente 1 est ouverte, l'amplitude de probabilité en M vaut $\psi_1(M) = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$;

— lorsque seule la fente 2 est ouverte, l'amplitude de probabilité en M vaut $\psi_2(M) = \dfrac{i}{\sqrt{2}}$;

— lorsque seule la fente 3 est ouverte, l'amplitude de probabilité en M vaut $\psi_3(M) = \dfrac{-1}{\sqrt{6}}$.

1) Déterminer la densité de probabilité de détection d'une particule en M lorsque : a) seule la fente 2 est ouverte ; b) les fentes 1 et 2 sont ouvertes ; c) toutes les fentes sont ouvertes.

Solution

La densité de probabilité vaut $\rho(M) = |\psi(M)|^2$.

— *lorsque seule la fente 2 est ouverte, l'amplitude de probabilité en M vaut $\psi_2(M) = \frac{i}{\sqrt{2}}$, et donc $\rho(M) = |\psi_2(M)|^2 = \frac{1}{2}$;*

— *lorsque seule les fentes 1 et 2 sont ouvertes, l'amplitude de probabilité en M vaut par superposition, $\psi(M) = \psi_1(M) + \psi_2(M) = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{i}{\sqrt{2}}$, et donc $\rho(M) = |\psi(M)|^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$;*

— *lorsque toutes les fentes sont ouvertes, l'amplitude de probabilité en M vaut $\psi(M) = \psi_1(M) + \psi_2(M) + \psi_3(M) = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{i}{\sqrt{2}} + \frac{-1}{\sqrt{6}}$, et donc $\rho(M) = |\psi(M)|^2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = (\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}})^2 + \frac{1}{2} \simeq 0{,}53$.*

2) Commenter sur le fait qu'en ouvrant la fente 3, on diminue la probabilité de détecter une particule en M par rapport au cas où les fentes 1 et 2 sont ouvertes.

Solution

On peut comparer cela aux interférences en optique. En représentation de Fresnel, on voit qu'on somme des nombres complexes, i.e. des vecteurs du plan, qui sont en opposition de phase. On peut aussi comparer à l'effet inverse observé lorsqu'on augmente la luminosité en sortie d'un système polariseur-analyseur croisé en ajoutant un troisième polariseur à 45 ° intercalés entre les deux, même ce ne sont pas les mêmes relations mathématiques qui interviennent.

Exercice 4 : Expérience de Davisson-Germer ..... [⋆⋆]

▷ *Relation de de Broglie* ▷ *Réseau de diffraction*

En 1927, C. Davisson et L. Germer bombardent une cible de nickel monocristallin par des électrons dont ils maîtrisent la vitesse grâce à un canon à électrons utilisant une tension électrique ajustable. Un détecteur mobile permet ensuite d'étudier la dépendance angulaire du faisceau diffracté. On observe que les électrons sont diffractés par la cible principalement dans une direction privilégiée faisant un angle $\theta \simeq 50\,°$ dans la direction opposée au faisceau incident. Les électrons du faisceau incident , de charge $-e = -1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ et de masse $m = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, sont accélérés entre les armatures d'un condensateur sous une différence de potentiel $U = 54\,\mathrm{V}$. On donne la constante de Planck $h = 1{,}05 \times 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$.

1) Montrer qu'une particule de charge q soumise à un potentiel électrostatique V possède une énergie potentielle d'interaction $\mathscr{E}_{\text{pot}} = qV$.

Solution

L'énergie potentielle d'une particule de charge q dans un potentiel électrostatique V est donnée par la relation

$$\boxed{\mathscr{E}_{\text{pot}} = qV.}$$

En effet, la force électrostatique est donnée par la relation $\vec{F} = q\vec{E} = -q\overrightarrow{\text{grad}}\,V = -\overrightarrow{\text{grad}}\,\mathscr{E}_{\text{pot}}$.

2) En déduire la vitesse v d'un électron en sortie du condensateur, sachant que les électrons ont une vitesse initiale nulle. Déterminer la longueur d'onde de de Broglie λ de l'électron. *Application numérique.* À quel domaine du spectre électromagnétique correspondrait cette longueur d'onde ?

Solution

La conservation de l'énergie mécanique donne

$$0 - eV_1 = \frac{1}{2}mv^2 - eV_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv^2 = eU,$$

soit

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} = 1{,}4 \times 10^7\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}.}$$

La relation de de Broglie s'écrit

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv},$$

soit

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = 0{,}24\,\text{nm}.}$$

On admet que la cible de nickel est un réseau cristallin de type cubique à faces centrées, dont les plans agissent comme un réseau de diffraction de pas a.

3) Rappeler la formule des réseaux, appelé relation de Bragg dans le contexte de la diffraction sur les solides cristallins. Déterminer a, assimilée à la distance interatomique dans le cristal de nickel.

Solution

La formule des réseaux donne

$$\sin i' - \sin i = p\frac{\lambda}{a}.$$

Ici l'angle d'incidence vaut $i' = 0$ et l'angle de diffraction vaut $i = \theta$ (on suppose qu'il s'agit ici d'un réseau en réflexion et non en transmission, mais cela conduit à la même formule avec les mêmes angles). En supposant que l'ordre d'interférence observé est $p = 1$, on a

$$\boxed{a = \frac{\lambda}{\sin\theta} = 0{,}31\,\text{nm}.}$$

Exercice 5 : Oscillateur harmonique quantique ..... [⋆⋆]

▷ *État stationnaire* ▷ *Normalisation* ▷ *Inégalité de Heisenberg*

Soit un atome de carbone de masse $m = 2{,}0 \times 10^{-26}\,\text{kg}$ piégé dans le réseau cristallin d'un échantillon de diamant. En raison de l'interaction avec les atomes voisins, l'atome de carbone évolue dans un potentiel harmonique, de la forme

$$V(x) = \tfrac{1}{2}m\omega^2x^2, \tag{1}$$

de pulsation $\omega = 8{,}7 \times 10^{11}\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$. On cherche des états stationnaires de l'atome de carbone.

1) Rappeler la forme d'une fonction d'onde stationnaire $\psi(x,t)$ d'une particule d'énergie E. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui porte sur la partie spatiale $\varphi(x)$ de la fonction d'onde.

Solution

On a $\psi(x,t) = \varphi(x)\,\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$. L'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\varphi = E\varphi.}$$

2) Vérifier qu'une fonction de la forme $\varphi(x) = A\,\mathrm{e}^{-x^2/a^2}$, avec A et a des constantes, satisfait à l'équation précédente. En déduire l'expression de la distance caractéristique a et de l'énergie E en fonction de $\hbar$, m et ω. *Application numérique.*

Solution

On a

$$\begin{aligned}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}A\,\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{a^2}}\right) &= -A\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{2x}{a^2}\,\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{a^2}}\right)\\ &= A\frac{\hbar^2}{ma^2}\left(1-2\frac{x^2}{a^2}\right)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{a^2}}\\ &= \frac{\hbar^2}{ma^2}\varphi - \frac{2\hbar^2}{ma^4}x^2\varphi.\end{aligned}$$

L'équation est vérifiée si $\frac{2\hbar^2}{ma^4} = \frac{1}{2}m\omega^2$, *soit*

$$\boxed{a = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}},}$$

et

$$\boxed{E = \frac{\hbar^2}{ma^2} = \frac{\hbar\omega}{2}.}$$

Il s'agit du mode fondamental de l'oscillateur harmonique quantique. Il est possible de calculer l'énergie du mode d'ordre $n \in \mathbb{N}$, *dont l'expression est* $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

3) Déterminer la constante de normalisation A. *Application numérique.*

Solution

Supposons $A \in \mathbb{R}^+$ *sans perte de généralité. On a*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)|^2\mathrm{d}x = A^2\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2\frac{x^2}{a^2}}\mathrm{d}x = A^2\sqrt{\frac{\pi a^2}{2}} = 1,$$

donc

$$\boxed{A = \sqrt{\frac{1}{a}\sqrt{\frac{2}{\pi}}}.}$$

4) Représenter le graphe de la densité de probabilité de présence $\rho(x)$. En déduire sans calcul explicite la valeur moyenne de la position $\langle x\rangle$. Commentaire ? Calculer l'indétermination Δx sur la position, et en déduire une inégalité sur l'indétermination de la quantité de mouvement Δp_x. *Application numérique.*

Solution

La densité de probabilité de présence se calcule comme

$$\rho(x) = |\varphi(x)|^2 = A^2\mathrm{e}^{-2\frac{x^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}}\mathrm{e}^{-2\frac{x^2}{a^2}}.$$

Il s'agit d'une fonction paire, donc centrée autour de $\langle x\rangle = 0$. *L'écart-type* Δx *sur la position vérifie*

$$\Delta x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \langle x^2\rangle = A^2\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\mathrm{e}^{-2\frac{x^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} \times \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi a^6}{8}} = \sqrt{\frac{a^4}{16}} = \frac{a^2}{4},$$

soit

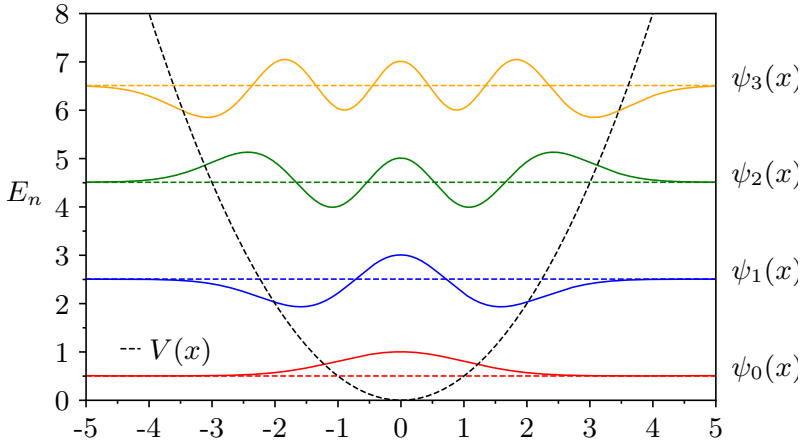
$$\boxed{\Delta x = \frac{a}{2}.}$$

L'indétermination Δp_x *s'obtient par l'inégalité de Heisenberg, soit*

$$\boxed{\Delta p_x \geqslant \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{\hbar}{a}.}$$

Solution

À titre informatif, on donne ci-dessous les premiers états stationnaires (la fonction d'onde est réelle) de l'oscillateur harmonique quantique, calculés sur python par résolution numérique de l'équation de Schrödinger.



Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\alpha u^2}\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} u^2\mathrm{e}^{-\alpha u^2}\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$.

Exercice 6 : Propagation d'un paquet d'onde gaussien ..... [⋆⋆]

▷ *Particule libre* ▷ *Paquet d'onde* ▷ *Inégalité de Heisenberg* ▷ *Normalisation*

On souhaite décrire de façon réaliste la propagation d'une particule quantique libre.

1) Rappeler l'expression des fonctions d'onde stationnaires solutions de l'équation de Schrödinger pour une particule libre. Pourquoi une OPPH $\psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$ ne peut pas décrire une particule réelle ?

Solution

La fonction d'onde stationnaire s'écrit

$$\boxed{\psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)},}$$

où la pulsation ω et le vecteur d'onde k sont reliés par la relation de dispersion

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Une OPPH ne peut pas décrire une particule réelle car elle n'est pas normalisable.

On construit un paquet d'onde par superposition d'un continuum d'OPPH, de la forme

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(k)\,\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}\mathrm{d}k,$$

où l'on prend une fonction réelle gaussienne $A(k) = A_0\,e^{-k^2/4\Delta k^2}$ pour l'amplitude spectrale.

2) Que représente la grandeur Δk ? Exprimer la fonction d'onde initiale $\psi(x,t=0)$ puis la densité de probabilité correspondante $\rho(x,t=0)$. En déduire la position moyenne $\langle x\rangle$ et la largeur spatiale Δx du paquet d'onde à l'instant initial $t=0$. Vérifier que l'inégalité de Heisenberg $\Delta x\Delta p \geqslant \frac{\hbar}{2}$ est satisfaite.

Solution

On a

$$\psi(x,t=0) = \int_{-\infty}^{+\infty} A_0 \exp\left[-\frac{(k-k_0)^2}{4\Delta k^2}\right] \mathrm{e}^{ikx}\mathrm{d}k$$
$$= A_0 e^{i\frac{k_0 x}{4\Delta k^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{k^2}{4\Delta k^2} + ikx\right]\mathrm{d}k,$$

soit

$$\boxed{\psi(x,t=0) = A_0\, e^{i\frac{k_0 x}{4\Delta k^2}} \sqrt{4\pi\Delta k^2}\exp\left[-\Delta k^2 x^2\right].}$$

On en déduit la densité de probabilité

$$\boxed{\rho(x,t=0) = |\psi(x,t=0)|^2 = |A_0|^2 4\pi\Delta k^2 \exp\left[-2\Delta k^2 x^2\right].}$$

La densité de probabilité est une gaussienne centrée autour de $\langle x\rangle = 0$ et d'écart-type $\Delta x = \frac{1}{2\Delta k}$. On remarque que $\Delta x \Delta p = \Delta x \hbar \Delta k = \frac{\hbar}{2}$. L'inégalité de Heisenberg est dite saturée pour un paquet d'onde gaussien (cas d'égalité).

3) Déterminer la constante A_0 à partir de la condition de normalisation.

Solution

On a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x,t=0)\mathrm{d}x = |A_0|^2 4\pi\Delta k^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-2\Delta k^2 x^2}\mathrm{d}x = |A_0|^2 4\pi\Delta k^2 \sqrt{\frac{\pi}{2\Delta k^2}} = |A_0|^2 \Delta k (2\pi)^{3/2} = 1,$$

soit

$$\boxed{A_0 = \frac{1}{(2\pi)^{3/4}}\frac{1}{\sqrt{\Delta k}}.}$$

à une phase globale près. On peut choisir A_0 réel et positif sans perte de généralité.

4) Rappeler la relation de dispersion $\omega(k)$ pour une particule libre. Pour une densité spectrale gaussienne $A(k)$ centrée en un vecteur d'onde moyen k_0, la position moyenne vérifie $\langle x\rangle = \frac{\hbar k_0}{m}t$. Commenter.

Solution

La relation de dispersion pour une particule libre est $\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$. On a donc

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x|\psi(x,t)|^2\mathrm{d}x = \frac{\hbar k_0}{m}t.$$

La vitesse de phase est donnée par $v_\varphi = \frac{\omega(k_0)}{k_0} = \frac{\hbar k_0}{2m}$ et la vitesse de groupe par $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega(k)}{\mathrm{d}k}\Big|_{k=k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}$, soit

$$\boxed{\langle x\rangle = v_g t.}$$

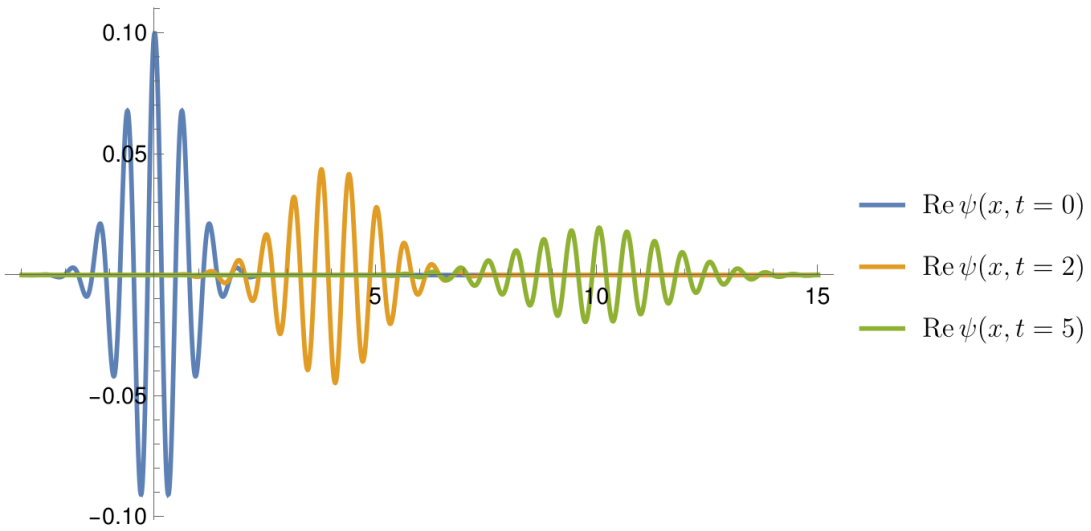
La position moyenne du paquet d'onde suit donc la trajectoire classique de la particule libre.

5) On représente ci-dessous la partie réelle de $\psi(x,t)$ à différents instants avec des unités de temps et de distance arbitraires. Commenter ces graphes à la lumière des résultats précédents. Comment varie l'indétermination sur la position $\Delta x(t)$ au cours du temps ?

Solution

On voit que l'indétermination Δx augmente avec le temps, ce qui est dû à la dispersion du paquet d'onde. autrement dit, le paquet d'onde s'étale. Cette propriété est caractéristique des équations de diffusion. Physiquement, cela signifie que la particule se délocalise de plus en plus au cours de sa propagation, ce qui est logique car sa vitesse initiale est aussi indéterminée.

Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-au^2+bu}\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}}.$



Exercice 7 : Supraconducteur et jonction Josephson . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *État non stationnaire*

Les supraconducteurs sont des matériaux qui présentent une absence totale de résistivité électrique en dessous d'une certaine température critique T_c. Le premier supraconducteur découvert est le mercure par K. Onnes en 1904, et présente une température critique de 4,2 K. La supraconductivité apparaît lorsque les électrons de conduction du matériau forment des états liés appelés paires de Cooper.

1) On décrit l'assemblée de paires de Cooper par un fluide quantique de fonction d'onde $\psi(x,t) = \sqrt{n}\, e^{i\alpha(t)}$ où n représente la densité volumique de paires de Cooper, supposée constante, et $\alpha(t)$ désigne la phase de la fonction d'onde, supposée uniforme. Justifier l'interprétation physique de n.
2) On rappelle que l'énergie potentielle d'un électron dans un potentiel électrostatique V s'écrit $E = -eV$, où e est la charge élémentaire. Écrire l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde $\psi(x,t)$, et en déduire l'équation différentielle sur $\alpha(t)$. Que vaut $\alpha(t)$ pour un potentiel électrostatique V constant ?

Solution

L'équation de Schrödinger s'écrit

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} - eV\psi \quad \Rightarrow \quad -\hbar\sqrt{n}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}e^{i\alpha(t)} = -eV\sqrt{n}e^{i\alpha(t)},$$

et donc

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{eV}{\hbar}.}$$

Si le potentiel V est constant, on a

$$\alpha(t) = \frac{eV}{\hbar}t.$$

On considère un composant formé de deux échantillons supraconducteurs séparés par une fine couche isolante ; ce composant est appelé jonction Josephson. Les paires de Cooper dans les supraconducteurs 1 et 2 sont décrits par les fonctions d'onde

$$\psi_1(t) = \sqrt{n_1(t)}\, e^{i\alpha_1(t)}, \qquad \text{et} \qquad \psi_2(t) = \sqrt{n_2(t)}\, e^{i\alpha_2(t)},$$

respectivement, où les densités volumiques $n_1(t)$ et $n_2(t)$ dépendent cette fois-ci du temps. On admet que l'effet tunnel au niveau de la jonction introduit un couplage entre les fonctions d'onde, qui vérifient alors les équations de Schrödinger

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = K\psi_2, \qquad \text{et} \qquad i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi_2}{\mathrm{d}t} = K\psi_1. \tag{1}$$

3) Montrer que la variation de population des paires de Cooper dans le supraconducteur 1 vérifie

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{2K}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2}\,\sin(\alpha_2 - \alpha_1). \tag{2}$$

Solution

On commence par calculer

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\psi_1^*\psi_1) = \frac{\mathrm{d}\psi_1^*}{\mathrm{d}t}\psi_1 + \psi_1^*\frac{\mathrm{d}\psi_1}{\mathrm{d}t} = \frac{iK}{\hbar}\psi_2^*\psi_1 - \frac{iK}{\hbar}\psi_2\psi_1^* = \frac{iK}{\hbar}\times(-2i)\mathrm{Im}(\psi_2\psi_1^*),$$

d'où le résultat,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = \frac{2K}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2}\,\sin(\alpha_2 - \alpha_1).}$$

4) Sachant que les paires de Cooper possède une charge électrique $-2e$, déterminer l'expression de l'intensité I du courant qui traverse la jonction Josephson en fonction de e, K, n_1, n_2, α_2, α_1, et du volume v du supraconducteur 1. Exprimer $\alpha_2 - \alpha_1$ lorsque les supraconducteurs sont portés à une tension $U = V_1 - V_2$ constante. En déduire la caractéristique d'une jonction Josephson,

$$I(U,t) = I_0 \sin\left(\pi\frac{Ut}{\Phi_0}\right), \tag{3}$$

où l'on donnera les expressions de I_0 et Φ_0. Quelle est la dimension et la valeur numérique de Φ_0 ?

Solution

L'intensité du courant est relié au nombre de particule q_1 qui traverse la jonction de 2 vers 1 par

$$I = \frac{\mathrm{d}q_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-2en_1v) = -2ev\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\frac{2Kev}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2}\,\sin(\alpha_2 - \alpha_1).$$

Lorsque la jonction est soumise à une tension $U = V_1 - V_2$ constante, on a

$$\alpha_2 - \alpha_1 = -\frac{eU}{\hbar}t,$$

d'où

$$\boxed{I = \frac{2Ke}{\hbar}v\sqrt{n_1 n_2}\,\sin\left(\frac{eUt}{\hbar}\right).}$$

En supposant que les densités particulaires n_1 et n_2 varient peu, la grandeur

$$I_0 = \frac{2Ke}{\hbar}v\sqrt{n_1 n_2}$$

est une constante, homogène à une intensité de courant. La constante Φ_0 est définie par

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 3{,}2\times 10^{-15}\ \mathrm{Wb}.$$

Il s'agit du quantum de flux magnétique.